
Práctica definición de límites.
CA0151.

1. Demuestre por definición los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} 4x - 3 = 5.$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x + 5} = 3.$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{5} + 1 = \frac{3}{5}.$

(g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x| + 1} = 1.$

(c) $\lim_{x \rightarrow -2} x^3 = -8.$

(h) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{1 + x}{x} = 4.$

(d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4}{x - 1} = 2.$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{5 - 2x} = \frac{2}{3}.$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0.$

2. Demuestre por definición que las siguientes funciones son continuas en el dominio indicado:

(a) Función constante en $\mathbb{R}$.(c) $f(x) = x^n$ en $\mathbb{R}$.(b) Función identidad en $\mathbb{R}$.(d) $f(x) = \frac{1}{x}$ en $[1, 2]$.

3. Sea f y g dos funciones continuas con el mismo dominio. Demuestre por definición que las siguientes funciones son continuas en su dominio:

(a) $f + g$.(c) $\sqrt[3]{f}$.(b) fg .(d) $|f|$.